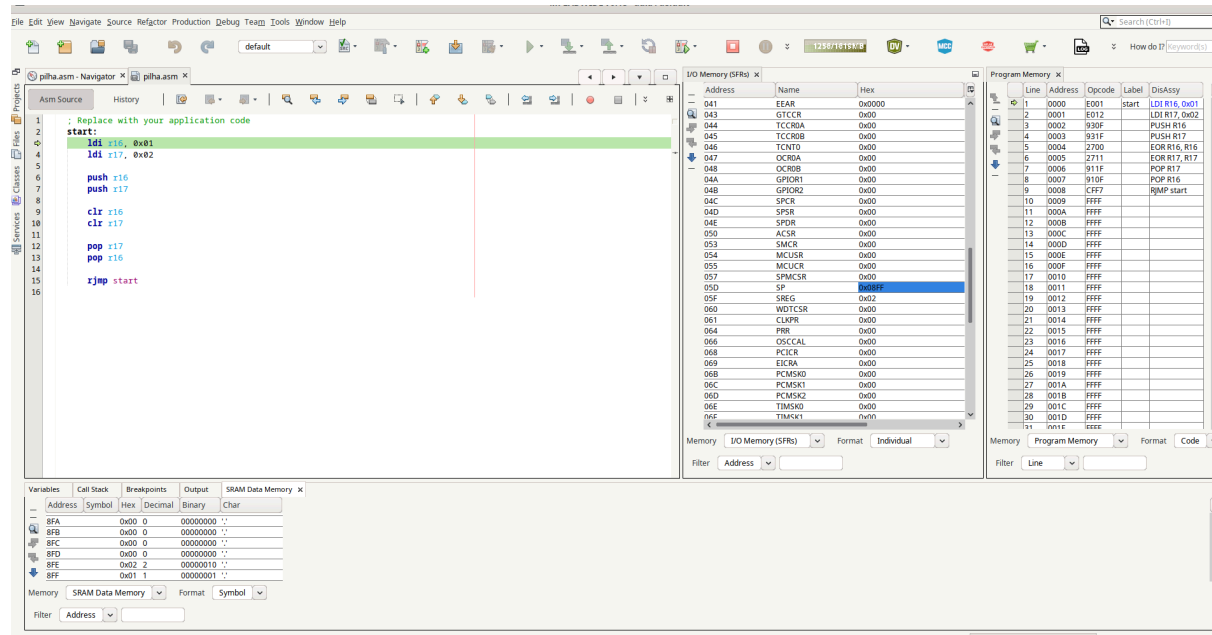


Pilha aula 1



código:

=====

; Replace with your application code

start:

ldi r16, 0x01

ldi r17, 0x02

push r16

push r17

clr r16

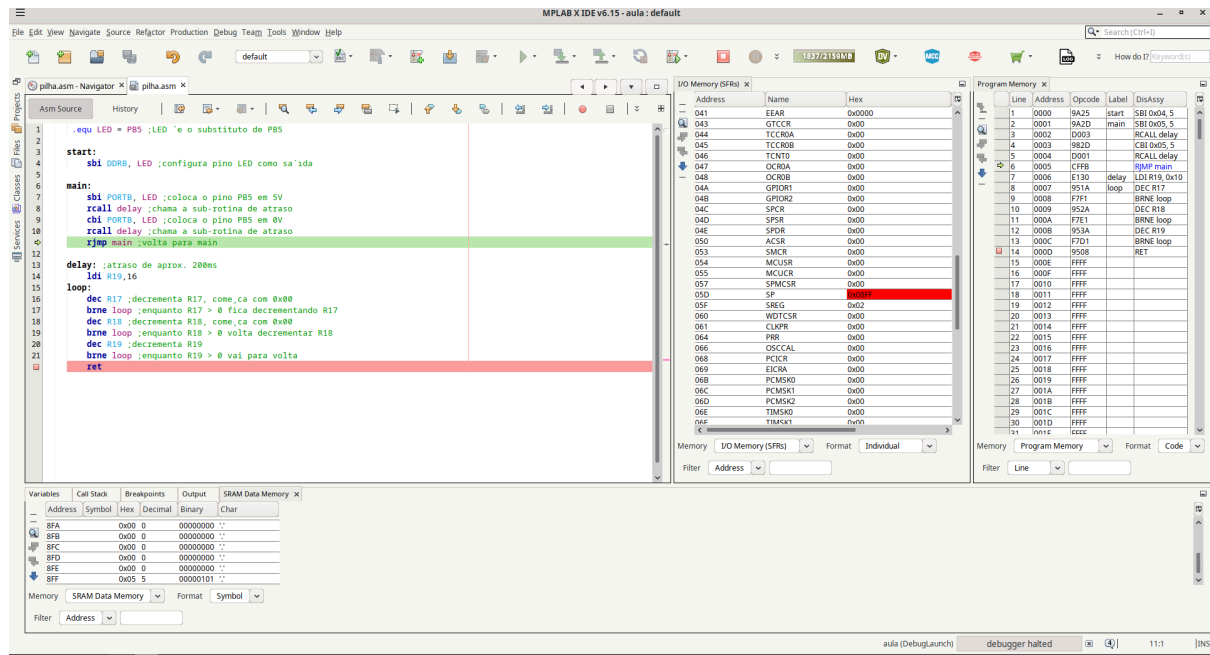
clr r17

pop r17

pop r16

rjmp start

=====



.equ LED = PB5 ;LED ´e o substituto de PB5

start:

sbi DDRB, LED ;configura pino LED como sa´ıda

main:

sbi PORTB, LED ;coloca o pino PB5 em 5V
rcall delay ;chama a sub-rotina de atraso
cbi PORTB, LED ;coloca o pino PB5 em 0V
rcall delay ;chama a sub-rotina de atraso
rjmp main ;volta para main

delay: ;atraso de aprox. 200ms

ldi R19,16

loop:

dec R17 ;decrementa R17, come,ca com 0x00
brne loop ;enquanto R17 > 0 fica decrementando R17
dec R18 ;decrementa R18, come,ca com 0x00
brne loop ;enquanto R18 > 0 volta decrementar R18
dec R19 ;decrementa R19
brne loop ;enquanto R19 > 0 vai para volta
ret ; o RET ele pega os dois ´ultimos endereo da pilha e sobrescreve ele no PC

TEM que ter sempre o mesmo numero de push e pop se no ele pula e fode tudo

SEMPRE QUE FALARMOS EM ATRASO ´E PARA USARMOS ESSA SUB ROTINA ESPEC´IFICA

```

;-----
;SUB-ROTINA DE ATRASO Programável
; Depende do valor de R19 carregado antes da chamada.
; Ex.: - R19 = 16 --> 200ms
;       - R19 = 80 --> 1s
;-----
delay:
    push r17      ; Salva os valores de r17,
    push r18      ; ... r18,
    in r17,SREG   ; ...
    push r17      ; ... e SREG na pilha.

    ; Executa sub-rotina :
    clr r17
    clr r18
loop:
    dec R17       ;decrementa R17, começa com 0x00
    brne loop     ;enquanto R17 > 0 fica decrementando R17
    dec R18       ;decrementa R18, começa com 0x00
    brne loop     ;enquanto R18 > 0 volta decrementar R18
    dec R19       ;decrementa R19
    brne loop     ;enquanto R19 > 0 vai para volta

    pop r17
    out SREG, r17 ; Restaura os valores de SREG,
    pop r18       ; ... r18
    pop r17       ; ... r17 da pilha

    ret
;-----

```

Código completo dela →

```

;DEFINIÇÕES
.equ LED = PB5    ; LED é o substituto de PB5

start:
    sbi DDRB, LED ;configura pino LED como saída

main:
    sbi PORTB, LED ;coloca 5v no pino LED

    ldi R19, 16 ; passar parametro é isso, eu declaro logo ali embaixo que 16 é 200 ms, se for
    8 é 1s e etc. É assim que passo parametro.
    rcall delay ;chama a sub-rotina de atraso

    cbi PORTB, LED ;coloca 0V no pino LED

```

ldi R19, 16 ; aqui passei paramentro denovo, de que o delay é 200 ms novamente
rcall delay ;chama a sub-rotina de atraso

rjmp main ;volta para main

;SUB-ROTINA DE ATRASO Programável
; Depende do valor de R19 carregado antes da chamada.
; Ex.: - R19 = 16 --> 200ms
; - R19 = 80 --> 1s

delay:

push r17 ; Salva os valores de r17,
push r18 ; ... r18,
in r17,SREG ; ...
push r17 ; ... e SREG na pilha.

; Executa sub-rotina :

clr r17

clr r18

loop:

dec R17 ;decrementa R17, começa com 0x00
brne loop ;enquanto R17 > 0 fica decrementando R17
dec R18 ;decrementa R18, começa com 0x00
brne loop ;enquanto R18 > 0 volta decrementar R18
dec R19 ;decrementa R19
brne loop ;enquanto R19 > 0 vai para volta

pop r17

out SREG, r17 ; Restaura os valores de SREG,

pop r18 ; ... r18

pop r17 ; ... r17 da pilha

ret